Informe de Proyecto: El Taller del Programador – Hola Mundo en C++

Materia: Laboratorio de Programación (LPR)
Curso: 5.º 3.ª A-B
Estudiante: Alma Lazarte
Docente: Prof. York
Institución: E.E.S.T. N.º 1 “Eduardo Ader” – Vicente López
Fecha: 2026

———

1. Introducción

En este proyecto se trabajó con la configuración de un entorno de desarrollo para programar en C++. El objetivo fue conocer las herramientas necesarias para escribir, compilar, ejecutar y detectar errores en un programa.

Para realizar la actividad se utilizó Visual Studio Code (VS Code), junto con las extensiones necesarias para trabajar con C++ y el compilador MinGW (GCC), mediante MSYS2.

También se desarrolló el primer programa llamado “Hola Mundo”, que permitió comprobar que el entorno estuviera correctamente configurado y que el código pudiera ejecutarse sin problemas.

2. Objetivos

Objetivo general

Configurar un entorno de desarrollo para programar en C++ y comprender el funcionamiento de las herramientas utilizadas.

Objetivos específicos

- Conocer diferentes entornos y editores de programación.
- Identificar las funciones de un compilador, depurador e IDE.
- Instalar y configurar las extensiones necesarias en VS Code.
- Comprender la importancia de configurar correctamente el PATH del sistema.
- Crear, compilar y ejecutar un programa básico en C++.
- Organizar los archivos y carpetas del proyecto.

3. Desarrollo de la actividad

3.1. Herramientas utilizadas

Durante la actividad se presentaron diferentes herramientas que pueden utilizarse para programar.

- Visual Studio Code: es un editor de código que permite trabajar con distintos lenguajes mediante extensiones. Es liviano, personalizable y permite integrar herramientas de compilación y depuración.
- Visual Studio Community: es un entorno de desarrollo completo que incluye herramientas para crear y administrar proyectos de mayor tamaño.
- Sublime Text: es un editor de texto rápido y sencillo, utilizado principalmente para modificar archivos de código.

Para esta actividad se tomó como referencia Visual Studio Code, ya que permite configurar las herramientas necesarias para trabajar con C++.

3.2. Conceptos principales

Durante el trabajo se estudiaron los siguientes conceptos:

- Código fuente: conjunto de instrucciones escritas por el programador en un lenguaje de programación.
- Compilador: herramienta que traduce el código fuente a un formato que la computadora puede ejecutar.
- Depurador (Debugger): permite revisar el funcionamiento del programa paso a paso y encontrar errores.
- IDE: entorno que reúne herramientas para escribir, compilar y depurar programas.
- Terminal o consola: espacio donde se pueden escribir comandos para realizar diferentes tareas.
- PATH: variable del sistema que indica en qué carpetas buscar los programas y ejecutables.

Estos conceptos son importantes porque permiten comprender cómo funciona el proceso de desarrollo de software.

3.3. Configuración de Visual Studio Code

Para trabajar con C++ se deben instalar las siguientes extensiones:

- C/C++ (Microsoft): permite reconocer la sintaxis del lenguaje y facilita la escritura del código.
- C/C++ Extension Pack: incorpora herramientas adicionales para trabajar y depurar programas.
- Code Runner: permite ejecutar código desde el editor de manera sencilla.

También se necesita contar con un compilador, como MinGW (GCC), y verificar que esté correctamente configurado en el PATH para que pueda utilizarse desde la terminal.

3.4. Organización del proyecto

El proyecto se organizó en diferentes carpetas para mantener los archivos ordenados y facilitar su identificación.

La estructura utilizada es:

/**holamundo**/
├── .gitignore <-- Archivo para que Git ignore carpetas de configuración (.vscode)
├── README.md <-- Archivo explicativo del entorno que configuraron
├── LICENSE <-- Descripción breve de la licencia
├── docs/ <-- Carpeta exclusiva para documentación
│ └── InformeProyectoholamundo.pdf <-- ENTREGABLE (En PDF con formato APA v7)
├── src/ <-- Carpeta para los códigos fuente
│ └── main.cpp <-- Primer código de prueba en C++
└── capturas/ <-- Carpeta para guardar las evidencias (Imágenes .png)
├── gpp_version.png <-- Captura de la consola verificando el compilador
├── extensiones_vscode.png <-- Captura de las extensiones instaladas
└── ejecucion_hola_mundo.png <-- Captura de la terminal compilando y corriendo el programa

3.5. Desarrollo del programa Hola Mundo

El objetivo práctico fue crear un programa básico en C++ que mostrara un mensaje por pantalla.

Para esto se utilizó la biblioteca iostream, que permite realizar operaciones de entrada y salida de datos.

También se utilizó cout para mostrar los mensajes en la consola y endl para realizar saltos de línea.

Dentro de la función main() se escribieron las instrucciones que muestran el mensaje de bienvenida y los datos del estudiante.

Finalmente, se utilizó return 0 para indicar que el programa terminó correctamente.

3.6. Compilación y ejecución

Una vez creado el archivo main.cpp, se utilizó la terminal de VS Code para compilarlo y generar un archivo ejecutable.

El comando utilizado fue: **g++ src/main.cpp -o src/holamundo.exe**

Luego, para ejecutar el programa en Windows, se utilizó: **.\src\holamundo.exe**

De esta manera se pudo comprobar el funcionamiento del código y verificar que el compilador estuviera correctamente configurado.

4. Cuestionario técnico

1. ¿Qué entorno de desarrollo te parece más intuitivo a primera vista? ¿Por qué?

Visual Studio Code me parece el más intuitivo porque tiene una interfaz sencilla, es fácil de utilizar y permite instalar extensiones según las necesidades de cada proyecto.

2. ¿Qué características de un IDE creés que te facilitan más el aprendizaje?

Me parece importante que permita reconocer errores, sugerir código y tener la terminal integrada, porque facilita el trabajo y ayuda a comprender mejor los programas.

3. De las tareas realizadas, ¿cuál te resultó más difícil de configurar?

La parte más difícil me resultó configurar el compilador y el PATH, porque es necesario que Windows reconozca correctamente los comandos para poder compilar desde la terminal.

4. ¿Qué diferencia técnica encontrás entre un editor de texto (como Sublime) y un IDE (como Visual Studio Community)?

Un editor de texto está pensado principalmente para escribir y modificar código, mientras que un IDE integra distintas herramientas, como compilador, depurador y administración de proyectos.

5. ¿Qué tipo de aplicaciones soñás con desarrollar al recibirte? ¿Por qué?

Me gustaría desarrollar aplicaciones web y móviles porque permiten crear herramientas útiles para las personas, resolver problemas y facilitar diferentes actividades de la vida cotidiana.

6. ¿Qué otros lenguajes de programación te gustaría investigar además de C y C++? ¿Por qué?

Me gustaría aprender Java y C# porque son lenguajes que permiten desarrollar diferentes tipos de aplicaciones y ampliar mis conocimientos de programación.

7. ¿Qué tan importante considerás que es el orden y la nomenclatura de tus archivos y carpetas? ¿Por qué?

Considero que es muy importante porque permite encontrar fácilmente los archivos, mantener organizado el proyecto y trabajar mejor cuando participan varias personas.

8. Si pudieras diseñar el entorno ideal, ¿qué herramienta o funcionalidad le agregarías para que programar sea más fácil?

Agregaría una herramienta que explique los errores de manera sencilla y muestre posibles soluciones, para poder entender qué está fallando sin depender siempre de otras personas.

9. ¿Cómo creés que la Inteligencia Artificial puede ayudar a un programador sin que este pierda su capacidad de razonamiento?

La inteligencia artificial puede ayudar a explicar errores, sugerir ideas y orientar al programador. Sin embargo, es importante que cada persona entienda el código y no copie las respuestas sin analizarlas.

10. ¿Cuál es tu meta principal para este año en la materia LPR? ¿Por qué?

Mi meta principal es mejorar mis conocimientos de programación, aprender nuevos lenguajes y poder desarrollar proyectos propios, entendiendo cómo funciona cada parte del código.

5. Conclusión

La realización de esta actividad permitió conocer mejor las herramientas que se utilizan para programar y comprender la importancia de configurar correctamente un entorno de desarrollo.

A través de la creación del programa Hola Mundo se pudieron aplicar los primeros conocimientos de C++, utilizar un compilador y ejecutar un archivo desde la terminal.

También se comprendió que mantener una buena organización de los archivos y conocer las herramientas de trabajo facilita el desarrollo de proyectos más grandes.

En conclusión, esta actividad fue un primer paso para familiarizarse con el entorno de programación y prepararse para realizar proyectos más complejos durante el año.

7. Bibliografía

- Material de clase de Laboratorio de Programación (LPR). Actividad 2: El Taller del Programador, 2026.
- Microsoft. (s. f.). Visual Studio Code. https://code.visualstudio.com/
- Microsoft. (s. f.). Visual Studio. https://visualstudio.microsoft.com/
- Sublime HQ. (s. f.). Sublime Text. https://www.sublimetext.com/
- GCC. (s. f.). GCC, the GNU Compiler Collection. https://gcc.gnu.org/

Enlace al repositorio: